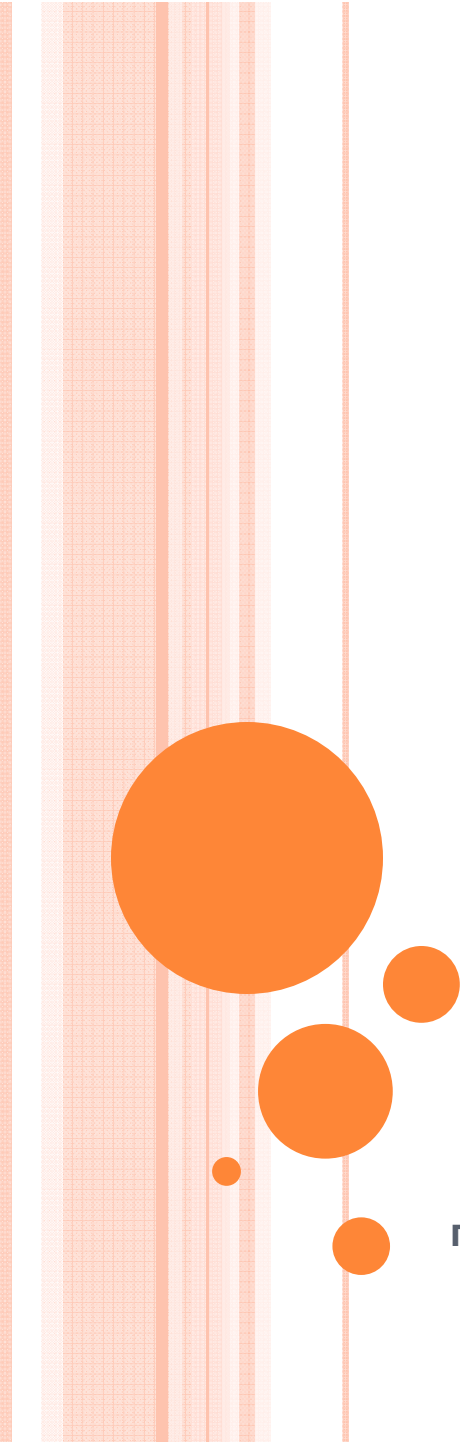




МУЛТИМЕДИЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

гл. ас. д-р Евгения Ракитина-Куреши

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА

	Точки
Семестриален контрол	Максимум 50 точки - Максимум 10 точки от работа в лабораторните упражнения - Максимум 40 точки от успешно защитена домашна семестриална работа
Изпит - ТЕСТ	Максимум 50 точки (минимум за успешно вземане на изпита 15)

Окончателната оценка в точки се приравнява към шестобалната система, както следва:

- до **49** точки - **Слаб 2.00**
- от **50** до **61** точки - **Среден 3.00**
- от **62** до **74** точки - **Добър 4.00**
- от **75** до **88** точки - **Мн.добър 5.00**
- за **89** и повече точки - **Отличен 6.00.**

ТЕМА 1

- Мултимедия - основни понятия.
- Мултимедийни системи и мултимедийни технологии.
- Използване на онлайн ресурси, авторски права и лиценз Creative Commons (CC)



ТЕМА 1

Мултимедията е форма на комуникация, която използва комбинация от различни форми на съдържание като текст, аудио, изображения, анимации или видео в една интерактивна презентация, целяща осигуряване на среда за обучение, отдих, развлечение и творчество.



ТЕМА 1

За разлика от традиционните медии, които могат да разчитат на един-единствен формат, като печатен текст или радиопредавания, мултимедията използва силните страни на различни елементи, за да осигури по-богато потребителско изживяване. Например, образователно приложение може да комбинира обяснителен текст с интерактивни анимации и фонов звук, за да обясни сложни научни концепции, правейки информацията по-достъпна и запомняща се.



ТЕМА 1

Терминът „мултимедия“ се е развил значително от създаването си в края на 20-ти век, воден от напредъка в изчислителната мощност и цифровото съхранение. Днес, през 2026 г., мултимедията е повсеместна в устройства като смартфони, където приложенията безпроблемно съчетават видео разговори с текстови наслагвания и елементи на добавена реалност. Тази интерактивност е ключова: потребителите могат да навигират, манипулират или отговарят на съдържанието, превръщайки пасивното потребление в активно участие. Разбирането на основите на мултимедията е от съществено значение за всеки, който работи в дигитални области, тъй като то формира основата за създаване на завладяващо съдържание, което резонира с разнообразна аудитория.



ТЕМА 1

Мултимедийните системи се отнасят до хардуерните и софтуерните инфраструктури, които позволяват създаването, съхранението, обработката и доставянето на мултимедийно съдържание. Тези системи включват компютри, сървъри, дисплеи, аудио устройства и мрежи, предназначени за обработка на сложни потоци от данни. От друга страна, мултимедийните технологии обхващат инструментите, алгоритмите и стандартите, използвани за манипулиране и интегриране на тези типове медии, като например техники за компресия, рендериращи енджини и протоколи за стрийминг.



ТЕМА 1

На практика мултимедийните системи и технологии работят ръка за ръка. Например, работна станция за видео редактиране (мултимедийна система) използва технологии като инструментите за видео монтаж като Adobe Premiere, за обработка на кадри с висока резолюция. В рекламата мултимедията създава завладяващи кампании с интерактивни видеоклипове; в изкуството се комбинират кадр, компютърно генерирани елементи и звукови пейзажи; в образованието платформите за електронно обучение използват геймифицирана мултимедия за по-добро запомняне; в развлеченията стрийминг услуги като Netflix предоставят 4K видео с Dolby Atmos аудио; в журналистиката интерактивните инфографики подобряват разказването на истории и поднасянето на новини; в бизнеса виртуалните срещи интегрират презентации с анотации в реално време; в инженерството симулациите моделират сложни дизайни;

ТЕМА 1

В медицината 3D изображенията подпомагат диагностиката; в математиката интерактивните графики визуализират уравнения; в научните изследвания визуализациите на данни улесняват анализа; в социалните дейности платформите за социални медии смесват генерирано от потребителите съдържание; в езиковите комуникации приложения като Duolingo използват аудио-визуални сигнали; във виртуалната реалност завладяващите среди симулират светове; в цифровото видео редактиране инструменти като DaVinci Resolve се справят с цветовото градиране; В електронните вестници и списания хипервръзките и вградените елементи обогатяват статиите; в игрите, енджини като Unreal интегрират физиката с визуализациите; в интерактивната телевизия, смарт телевизорите позволяват 3D изживяване на зрителя; а във видеоконферентните връзки, платформи като Zoom поддържат споделяне на екрана с анотации.

ТЕМА 1

Бързият напредък в технологиите, като 5G мрежите и обработката с изкуствен интелект, направи мултимедията достъпна и ефективна. Например, преводът в реално време при видео разговори или автоматизираното генериране на субтитри демонстрира как тези технологии подобряват глобалната комуникация.



ТЕМА 1

Дигитализация на аудио-визуална информация

Дигитализацията на аудио-визуална информация включва преобразуване на аналогови сигнали от реалния свят в цифрови данни, които компютрите могат да обработват. Това се постига предимно чрез цифрови фотоапарати и видеокамери, които са сложни опто-механични и електронни устройства, способни да заснемат изображения с помощта на светлочувствителни сензори и да ги съхраняват цифрово. Тези устройства революционизират създаването на съдържание, като заменят системите, базирани на филми, с редактируеми цифрови формати.

ТЕМА 1

Видовете цифрови фотоапарати и видеокамери се класифицират въз основа на технологиите им за заснемане на изображения, като например CMOS или CCD сензори, които определят фактори като скорост, консумация на енергия и качество на изображението. За начинаещи, основният фотоапарат тип „насочи и снимай“ използва прости сензори за ежедневни снимки, докато професионалните DSLR фотоапарати използват усъвършенствани сензори за висококачествени заснемания. През 2026 г. камерите на смартфоните често се конкурират със специализирани устройства, включвайки множество обективи и подобрения с изкуствен интелект за функции като нощен режим или портретни ефекти.



ТЕМА 1

Общата структура на цифровите фотоапарати включва три основни компонента:

- **Оптичен блок.** Той улавя отразените светлинни лъчи и ги проектира върху специална повърхност, която ги преобразува в електрически сигнали, които след това се предават на електронния блок за обработка. Оптичната система, включително лещи и бленди, контролира навлизането на светлина и фокуса. Например, обектив с вариометър регулира фокусното разстояние, за да заснема отдалечени обекти, без да се налага да се движи камерата.
- **Електронен блок.** Състои се от модули, които управляват оптичната система и обработват електрическите сигнали в подходящ формат за предаване по кабел или за съхранение. Отделен модул контролира записващото устройство на камерата. Този блок включва процесори за стабилизиране на изображението, автоматично фокусиране и корекция на цветовете, като гарантира оптимизиране на изхода. В съвременните фотоапарати това може да включва невронни процесори (NPU) за подобрения в реално време.

ТЕМА 1

- **Записващо устройство.** Отговаря за съхранението на видео или фото сигнала.

Носителят за съхранение зависи от типа на устройството, като обикновено включва цифрови карти с памет (флаш карти) за бърз достъп, високоскоростни оптични дискове (DVD, Blu-ray) за големи файлове и твърди дискове (Hard Disk) за голям капацитет. Например, професионалните видеокамери могат да използват SSD памети за по-бързи скорости на четене/запис, намалявайки забавянето при запис за случаите на заснемане с висока честота на кадрите.

Разбирането на тази структура е от решаващо значение за създаване на качествено и оптимизирано на мултимедийното съдържание, тъй като всеки компонент влияе върху качеството и използваемостта на крайния резултат.



ТЕМА 1

Характеристики на цифровите фотоапарати

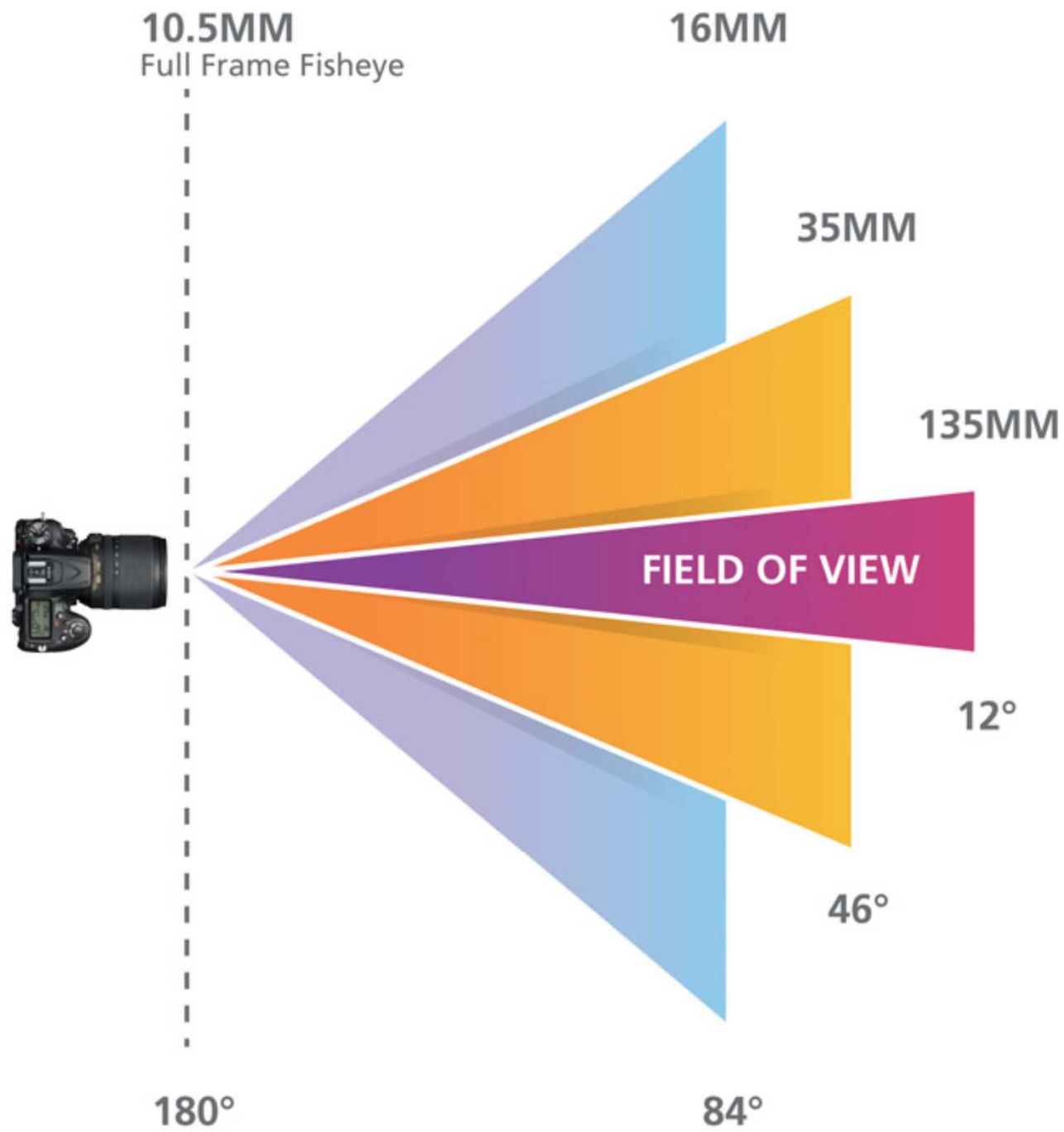
Цифровите фотоапарати се определят от няколко ключови характеристики, които влияят върху тяхната производителност и пригодност за различни задачи.

- **Разделителна способност на сензора (Sensor Resolution):** Разделителната способност на цифровия фотоапарат е ограничена от сензора за изображение, който преобразува светлината в дискретни сигнали. Колкото по-ярко е изображението в дадена точка на сензора, толкова по-висока е стойността, която се отчита за този пиксел. В зависимост от физическата структура на сензора може да се използва цветови филтърен масив, което изисква демозайк, за да се реконструира пълноцветно изображение. **Броят на пикселите в сензора определя „броя на пикселите“ на камерата.** В типичен сензор това е произведението на редове и колони. Например, сензор с размер 1000 x 1000 пиксела дава 1 000 000 пиксела или 1 мегапиксел. Сензорите с по-висока разделителна способност, като тези в 100-мегапикселовите фотоапарати от 2026 г., позволяват детайлно изрязване без загуба на качество, идеално за професионална фотография.

ТЕМА 1

Разделителната способност на сензора влияе върху няколко аспекта:

- **Разделителна способност на изображението:** Директно е свързана с броя мегапиксели на сензора, по-високата разделителна способност позволява по-резки изображения и по-големи такива. Например, 24MP сензор поддържа 4K формати, докато по-ниските разделителни способности са достатъчни за уеб употреба.
- **Дълбочина на полето (Depth of Field):** Това е разстоянието в изображението, където обектите изглеждат приемливо резки. То обхваща от най-близките до най-отдалечените фокусирани обекти. Факторите, които влияят върху него, включват блендата (f-число), фокусно разстояние и разстояние до обекта. Блендата контролира приема на светлина; по-малките бленди (по-високи f-числа) увеличават дълбочината на полето. Фокусното разстояние е разстоянието от центъра на обектива до фокалната равнина, където светлината се събира; 50 мм обектив предлага естествена перспектива. По-дългите фокусни разстояния компресират дълбочината, правейки фоновете по-размазани, което създава усещане за триизмерност и реализъм.



TEMA 1

Three Factors That Affect Depth of Field

Shallow DoF



1. APERTURE

F/2.8

2. FOCAL LENGTH

LENS 14-22 MM

RESULTS

Subject mostly
in focus



Background is blurry

3. DISTANCE

CLOSER TO SUBJECT



TEMA 1

Medium DoF



1. APERTURE

F/8

2. FOCAL LENGTH

LENS 20-70 MM

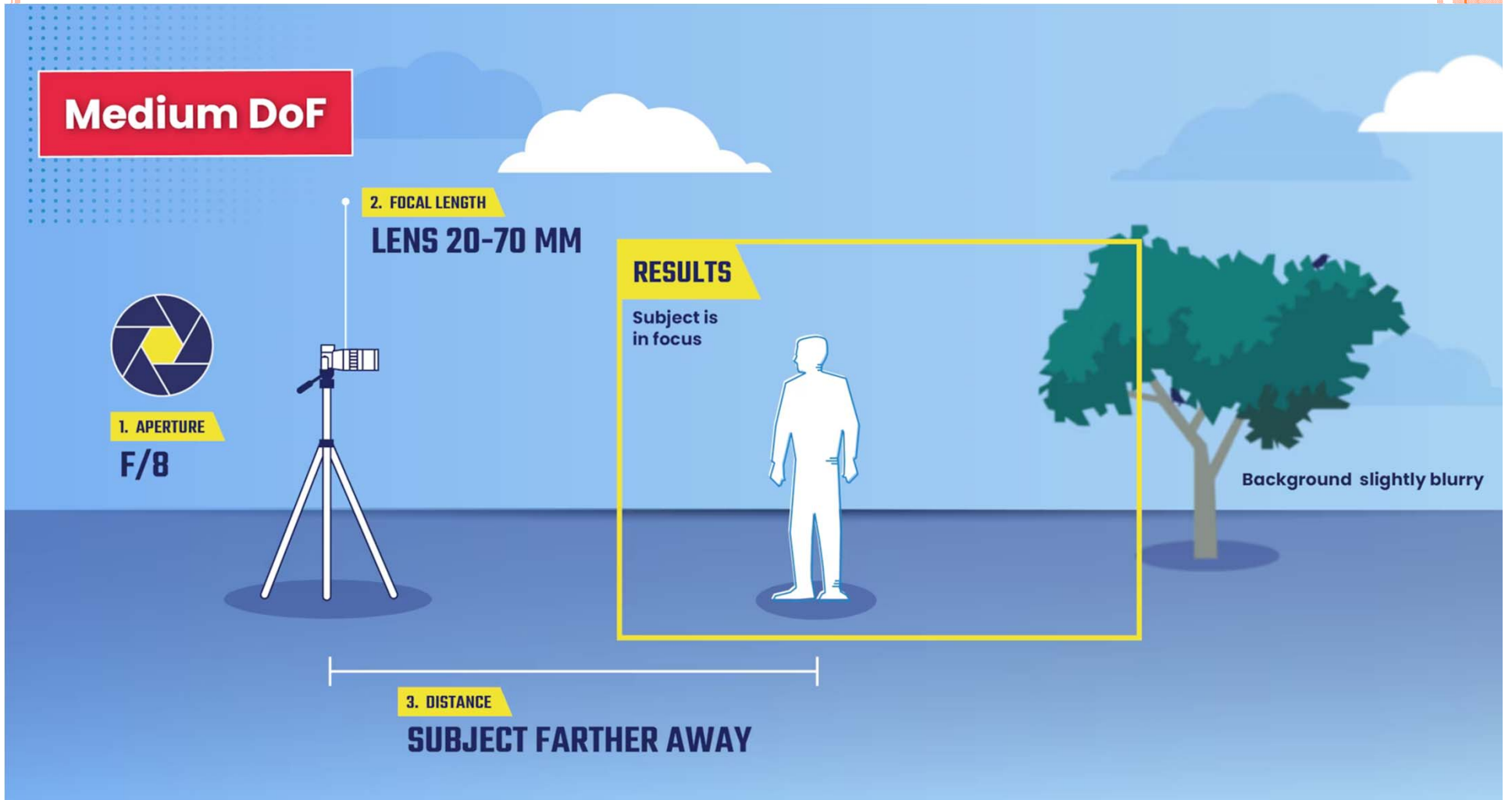
RESULTS

Subject is
in focus

Background slightly blurry

3. DISTANCE

SUBJECT FARTHER AWAY



TEMA 1

Deep DoF



1. APERTURE

F/16

2. FOCAL LENGTH

LENS 70-200 MM

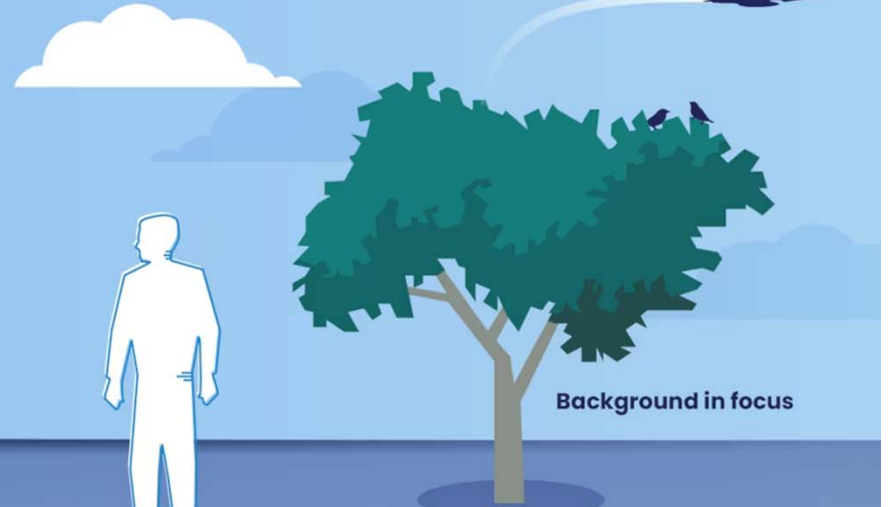


3. DISTANCE

SUBJECT FARTHEST AWAY

RESULTS

Subjects
in focus



Background in focus

ТЕМА 1

Разделителна способност на сензора влияе на:

- **Производителност при слаба светлина:** По-големите сензори съдържат по-големи фотосензори, подобрявайки улавянето на светлина в условия на слаба светлина. Фотосензорите са колектори на светлина, като се същината на цифровите фотоапарати, преобразувайки фотоните в дискретни стойности. При слаба светлина по-големите фотосензори намаляват шума, както е съществена характеристика на пълноформатните сензори, превъзхождайки по-малките при нощно видеозаснемане.
- **Кроп фактор:** Това е съотношението на размера на сензора към пълноформатния сензор. По-малките сензори имат по-високи коефициенти на кроп, стеснявайки зрителното поле и ефективно увеличавайки мащаба. Например, 1,5x кроп фактор на APS-C сензор кара 50-милиметров обектив да се държи като 75-милиметров, което е полезно за дивата природа, но ограничава широкоъгълните снимки.



ТЕМА 1

Разделителна способност на сензора влияе на:

- **Динамичен обхват и шум на изображението:** По-големите сензори с по-големи фоточувствителни елементи подобряват динамичния обхват – диапазонът от най-тъмните до най-ярките тонове – и минимизират шума, случайната яркост или цветовите вариации. Високият динамичен обхват запазва детайлите в светлите и сенките, което е от решаващо значение за пейзажи. Намаляването на шума е жизненоважно в условия на слаба светлина, където усилването може да доведе до артефакти.

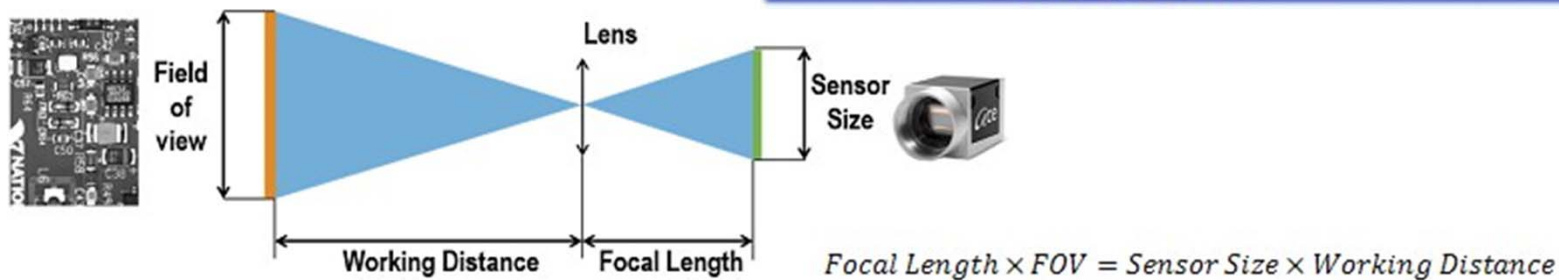
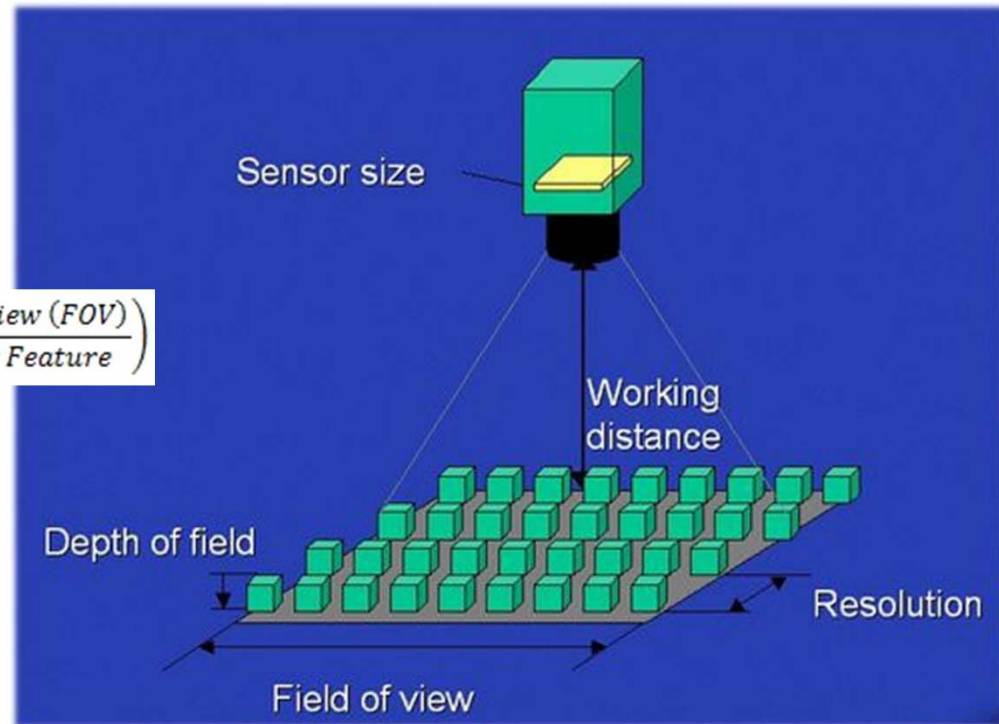
Фоточувствителните елементи, като единствени светлочувствителни елементи, задържат светлината за момент, преди сигналът да бъде преобразуван, обработен от електрониката като усилватели и аналогово-цифрови преобразуватели.



ТЕМА 1

Разделителна способност на сензора:

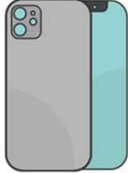
$$\text{Sensor Resolution} = \text{Image Resolution} = 2 \left(\frac{\text{Field of View (FOV)}}{\text{Smallest Feature}} \right)$$



ТЕМА 1

Размер на сензора на камерата (Sensor Size):

CAMERA SENSOR SIZE COMPARISON CHART

	MEDIUM FORMAT	FULL-FRAME	APS-C	MICRO 4/3	1"	1/2.55"
PICTURE						
SENSOR SIZE	53.0 X 40.20 MM	35.00 X 24.00 MM	23.6 X 15.60 MM	17.00 X 13.00 MM	12.80 X 9.60 MM	6.17 X 4.55 MM
CROP FACTOR	0.64	1	1.52	2	2.7	5.62
CAMERA						

Сензорите обикновено се измерват в милиметри (а понякога и в инчове).
Пълноформатните сензори са възможно най-близо до стандартния 35 mm филм
(35,00 x 24,00 mm).



ТЕМА 1

Размер на сензора на дигиталните камери

Сензорите на камерите се измерват в милиметри (или инчове), като пълноформатният сензор е най-близък до 35 мм филм (36 x 24 мм). По-големите сензори обикновено предлагат по-добро качество поради по-голямата площ за събиране на светлина. Често срещаните размери на сензорите включват:

- **35 мм пълноформатен сензор (36 x 24 мм):** Най-големият стандарт, наличен в DSLR и безогледални фотоапарати. Липсата на кроп фактор означава, че визьорът съответства на кадъра, идеален за професионалисти, търсещи максимално качество и работа при слаба светлина.
- **APS-H (28,1 x 18,7 мм):** „Advanced Photo System-High“ с 1,3x кроп фактор, балансиращ размера и производителността в някои модели от висок клас.
- **Four Thirds и Micro Four Thirds (17,3 x 13 мм):** Four Thirds за DSLR, Micro Four Thirds за безогледални фотоапарати. Последният има 2x кроп, което прави обективите по-компактни, но ограничава широкоъгълните кадри.

Други размери, като APS-C (около 23,6 x 15,6 мм, 1,5x изрязване), са популярни в потребителските фотоапарати заради достъпността и гъвкавостта си.

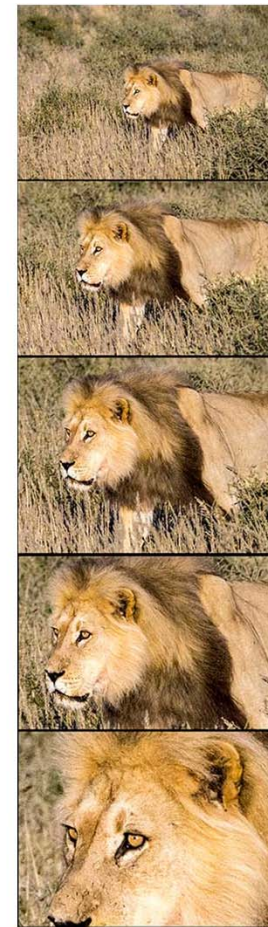
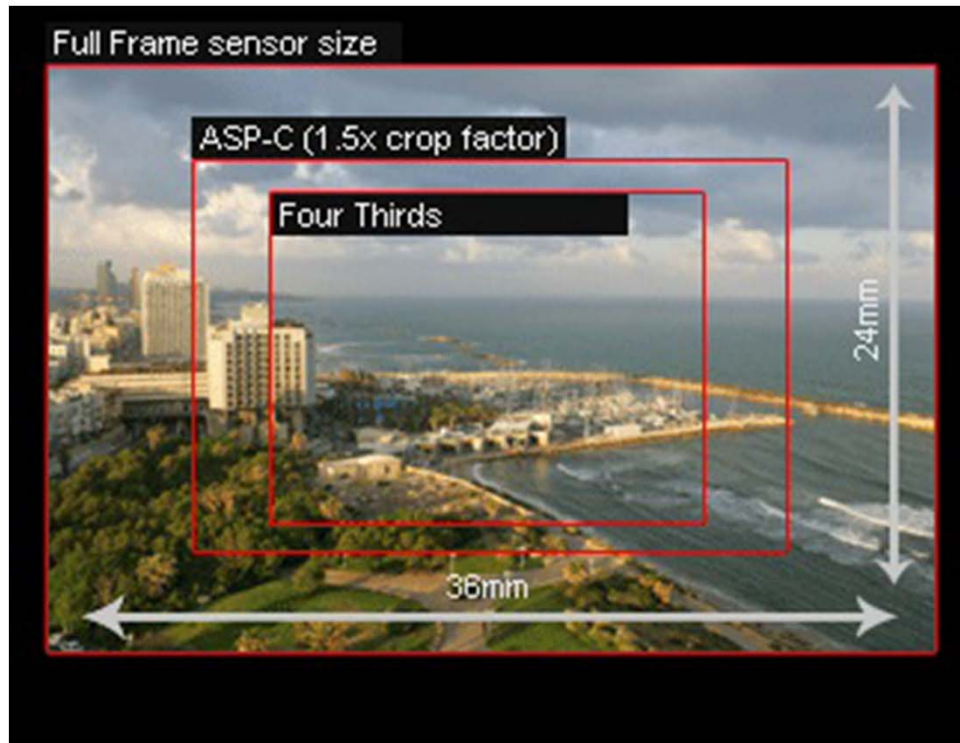


TEMA 1

Sensor Name	Medium Format	Full Frame	APS-H	APS-C	4/3	1"	1/1.63"	1/2.3"	1/3.2"
Sensor Size	53.7 x 40.2mm	36 x 23.9mm	27.9x18.6mm	23.6x15.8mm	17.3x13mm	13.2x8.8mm	8.38x5.59mm	6.16x4.62mm	4.54x3.42mm
Sensor Area	21.59 cm²	8.6 cm²	5.19 cm²	3.73 cm²	2.25 cm²	1.16 cm²	0.47 cm²	0.28 cm²	0.15 cm²
Crop Factor	0.64	1.0	1.29	1.52	2.0	2.7	4.3	5.62	7.61
Image									
Example									



TEMA 1



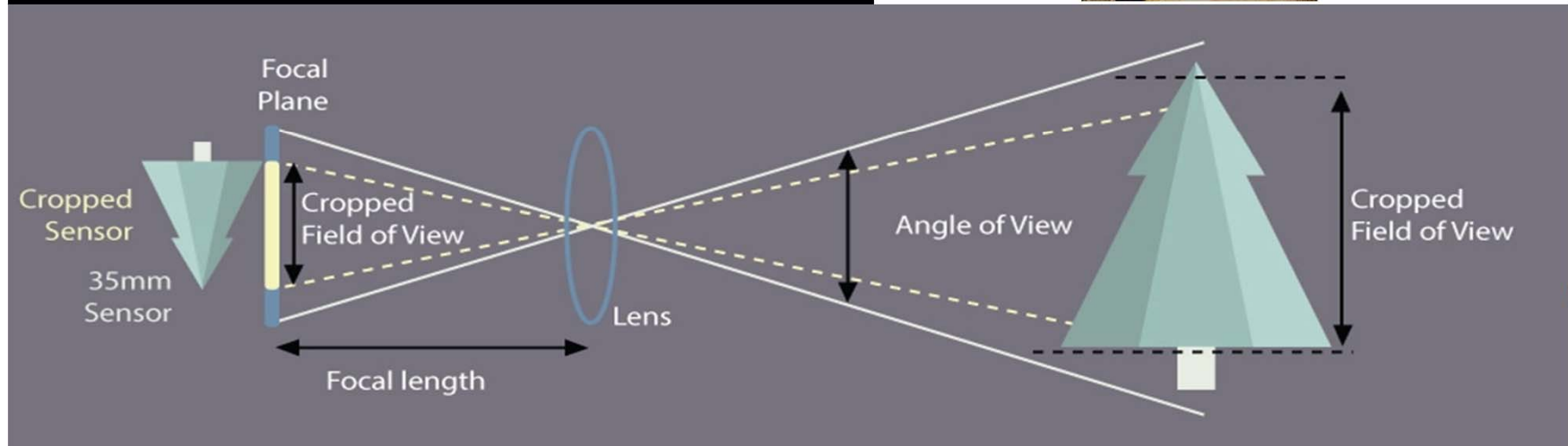
36 x 24 mm
'Full Frame'

~23.5 x 15.7 mm
APS-C

17.3 X 13.0 mm
Micro Four Thirds

12.8 x 9.6 mm
1-inch

6.17 x 4.55 mm
1/2.3-inch type



ТЕМА 1

Стандарти и формати при работа с цифрово видеоизображение

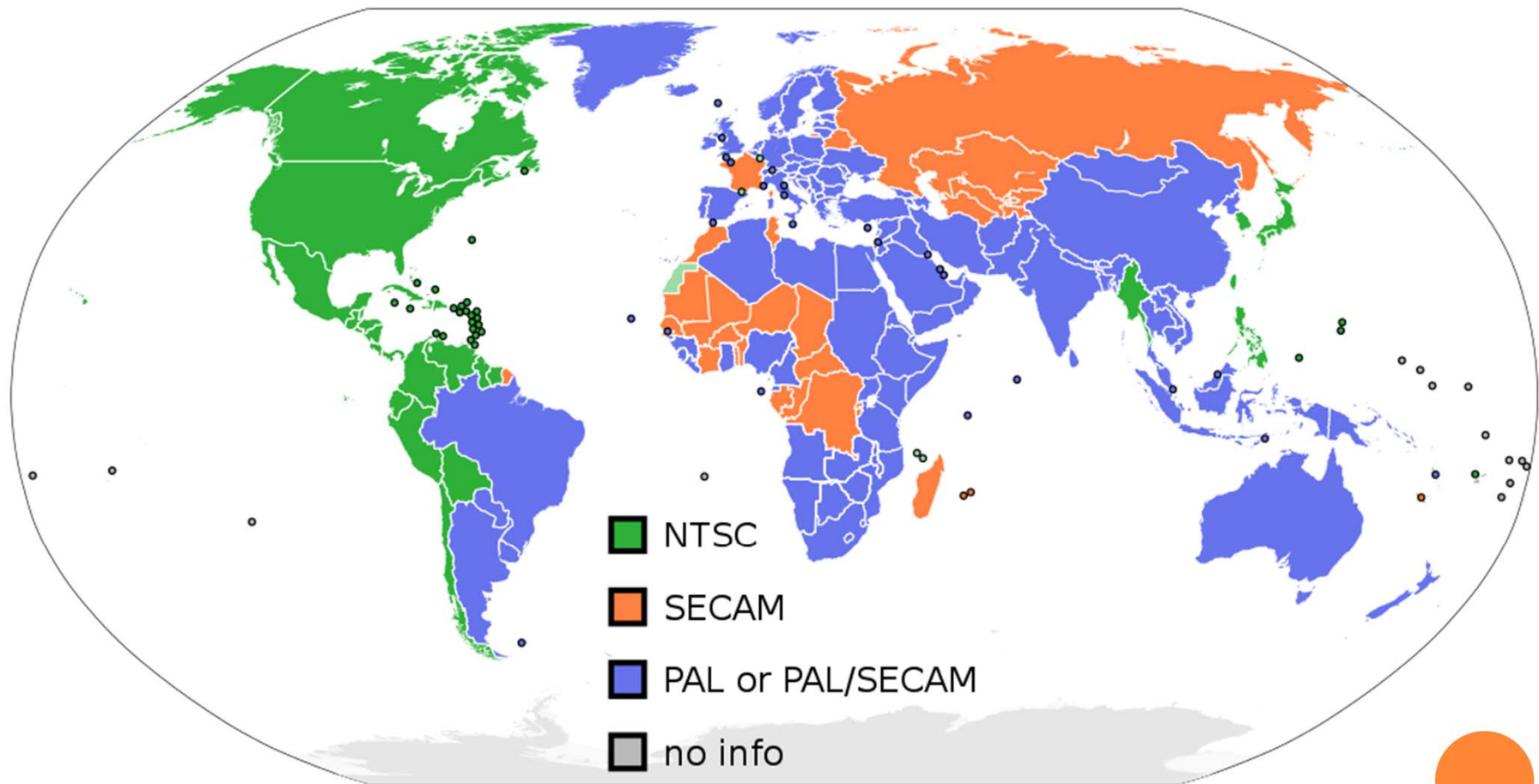
Видео стандартите определят как аналоговите или цифровите сигнали са структурирани за предаване и показване. Основните аналогови стандарти са NTSC, SECAM и PAL, всеки с варианти:

- **NTSC (National Television System Committee):** Аналогов стандарт с 30 кадъра в секунда, използван предимно в Северна Америка и Япония. Поддържа 525 линии за сканиране за стандартна разделителна способност.
- **SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire):** Първият европейски цветен стандарт, съвместим с черно-бяла телевизия, използващ 25 кадъра в секунда и 625 линии, разпространен във Франция и бившите съветски региони.
- **PAL (Phase Alternating Line):** Аналогова система за видео с висока разделителна способност при 25 кадъра в секунда и 625 линии, широко използвана в Европа, Австралия и части от Азия за добра стабилност на цветовете.

В дигиталната ера те са се развили във формати като HD (720p/1080p), 4K и 8K, със стандарти като ATSC за цифрова телевизия. Разбирането им осигурява съвместимост в глобалното мултимедийно производство.



TEMA 1



ТЕМА 1

Лицензът е договор между лицензодателя и лицензополучателя, включително всички условия на свободно договаряне, като например разрешението, което дава право да се използва актив на друго лице или организация. Това обикновено са интелектуални или нематериални стоки, като търговска марка или патент.

Публичен лиценз позволява на лицензодателя да упълномощава обществото да извършва определени употреби на авторски труд, като с този лиценз вече не е необходимо да се дават индивидуални разрешения. Публичните лицензи са задължителни договори, които трябва да се спазват. Когато става въпрос за лицензиране на данни от научни изследвания, публичните лицензи трябва да се използват винаги, когато е възможно.



ТЕМА 1

Лицензите на Creative Commons са прост и стандартизиран инструментариум за създателите да присвояват авторски права на творчеството си. Гледайте видеоклипа, за да научите повече по тази тема:

<https://www.youtube.com/watch?v=dPZTh2NKTm4&=>

Лицензът Creative Commons гарантира, че създателите получават признание и кредит за произведението, което произвеждат и споделят, а други копират, разпространяват и използват в рамките на закона за авторското право и сродните права.



TEMA 1

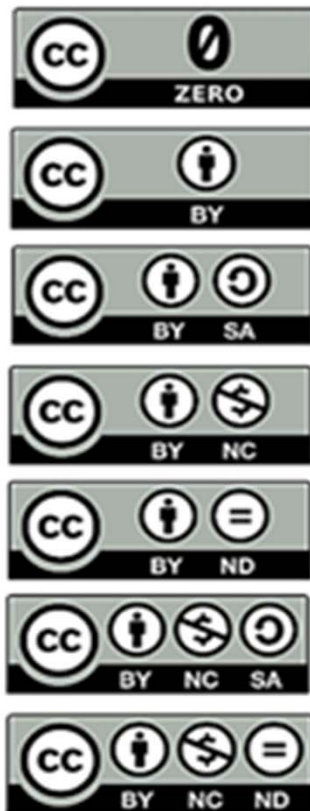


MOST OPEN



LEAST OPEN

Licenses



Icons



Terms of the Licenses

Public Domain Dedication (CC0)

This is considered a dedication to the public domain, and thus the creator(s) associated with this item have waived all their rights to the work worldwide under copyright law.

Attribution (BY)

Others can copy, distribute, display, perform and remix the work if they credit/cite the creator/author.

Derivative Works (ND)

Others can only copy, distribute, display or perform verbatim copies of the work. (No modifications allowed.)

Share Alike (SA)

Others can distribute the work only under a license identical to the one attached to the original work.

Non-Commercial (NC)

Others can copy, distribute, display, perform or remix the work but only for non-commercial purposes.

ТЕМА 1

Видове лицензи

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИЗНАНИЕ (CC: BY)



Този лиценз позволява на други да копират, редактират, надграждат вашата работа и да разпространяват материалите във всеки носител или формат - дори за търговски цели. Други потребители могат да направят това, при условие че ви дадат кредит, да предоставят връзка към лиценза и да посочат дали са променили работата ви. Този лиценз е много гъвкав и се препоръчва за максимално разпространение и използване на лицензирани материали.



ТЕМА 1

ПРИЗНАНИЕ НА АВТОРСТВОТО - СПОДЕЛЯНЕ НА СПОДЕЛЕНОТО

(CC: BY – SA)

Този лиценз позволява материалите да се преразпределят търговски и нетърговски, да се копират, редактират и надграждат върху оригиналното произведение. Трябва да се посочи дали материалът е редактиран, адаптиран или надграден по някакъв начин, заедно с отдаване на кредит на оригиналния автор и връзка с лиценза. Ако ремиксирате или редактирате този материал и го преразпространите, трябва да използвате същия лиценз като оригинала.



ТЕМА 1

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ПРОМЯНА (CC: BY – ND)

Този лиценз позволява материалите да бъдат преразпределяни в търговски и нетърговски условия, като обаче нямате право да промените съдържанието по никакъв начин и трябва да дадете кредит на оригиналния автор на съдържанието заедно с връзка към лиценза.



ТЕМА 1

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ КОМЕРСИАЛНОСТ (CC: BY – NC)

Този лиценз позволява материалите да се преразпределят некомерсиално, можете да копирате, редактирате и надграждате върху оригиналното произведение. Трябва да посочите дали материалът е редактиран, адаптиран или надграден по някакъв начин, заедно с отдаване на кредит на оригиналния автор и връзка с лиценза. Ако ремиксирате или редактирате този материал и го преразпространите, трябва да използвате същия лиценз като оригинала.



ТЕМА 1

ПРИЗНАНИЕ НА АВТОРСТВОТО - НЕКОМЕРСИАЛНО СПОДЕЛЯНЕ НА СПОДЕЛЕНОТО (CC BY-NC-SA)

Този лиценз позволява на други да ремиксират, адаптират и надграждат вашата работа без търговска цел, ако ви кредитират и лицензират новите си творения при еднакви условия.



ТЕМА 1

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ КОМЕРСИАЛНОСТ И БЕЗ ПРОМЯНА(CC: BY – NC – ND)

Този лиценз е най-малко гъвкавият от лицензите на Creative Common. Други хора могат да разпространяват съдържанието във всеки формат или носител без търговска цел, при условие че не са го променили по никакъв начин и са ви дали кредит заедно с връзка към лиценза.

